

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: исследование и сравнение характеристик различных схемных решений стабилизаторов на дискретных элементах.

При выполнении лабораторной работы исследуются:

- 1) параметрический стабилизатор (на стабилитроне);
- 2) параметрический стабилизатор с биполярным транзистором;
- 3) компенсационный стабилизатор напряжения с последовательным регулирующим элементом;

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ

При проектировании источников питания постоянного напряжения для электронной аппаратуры к ним предъявляются высокие требования по стабильности выходного питающего напряжения. Как медленные, так и быстрые колебания (пульсации) напряжения питания существенно изменяют режим и параметры электронной схемы. Причинами нестабильности могут быть колебания напряжения и частоты питающей сети, изменения сопротивления и тока нагрузки, пульсации выпрямленного напряжения, колебания температуры и влажности окружающей среды. Например, для питания измерительных устройств, работающих с погрешностью, не превышающей 0,1%, требуется стабильность напряжения питания не хуже 0,01% [1].

Стабилизатором напряжения называется устройство, автоматически обеспечивающее поддержание напряжения на нагрузке с заданной степенью точности при изменении дестабилизирующих факторов в заданных пределах.

Основные параметры стабилизаторов напряжения:

- 1) коэффициент полезного действия η , определяется как отношение мощности, выделяемой в нагрузку, к мощности, потребляемой стабилизатором от источника питания

$$\eta = \frac{P_n}{P_{ex}} = \frac{U_n \cdot I_n}{U_{ex} \cdot I_{ex}}; \quad (6.1)$$

- 2) коэффициент стабилизации $K_{ст}$, определяемый как отношение относительного изменения входного напряжения к относительному изменению выходного напряжения при постоянной нагрузке:

$$K_{ст} = \frac{\Delta U_{ex}}{U_{ex}} : \frac{\Delta U_n}{U_n}; \quad \left| R_n = \text{const} \right. \quad (6.2)$$

3) коэффициент сглаживания пульсаций $q_{см}$, показывающий, во сколько раз относительная величина пульсаций (коэффициент пульсаций) на входе стабилизатора $\kappa_{н\text{вх}} = U_{\bar{вх}} / U_{вх}$ больше относительной величины пульсации на выходе (на нагрузке) $\kappa_{нн} = U_{\bar{н}} / U_{н}$, и равный отношению

$$q_{см} = \frac{U_{\bar{вх}}}{U_{вх}} \cdot \frac{U_{\bar{н}}}{U_{н}} = \frac{\kappa_{н\text{вх}}}{\kappa_{нн}}; \quad (6.3)$$

где $U_{вх}$, $U_{н}$ - амплитуда переменной составляющей (пульсации) напряжения на входе и выходе стабилизатора, соответственно;

4) выходное сопротивление $R_{\text{вых}}$, определяющее во сколько раз изменится напряжение на выходе стабилизатора $\Delta U_{н}$ при изменении тока нагрузки $\Delta I_{н}$, и равное отношению,

$$R_{\text{вых}} = \left. \frac{\Delta U_{н}}{\Delta I_{н}} \right|_{U_{вх} = \text{const}}; \quad (6.4)$$

Для питания электронных схем, которые не требуют высокой стабильности питающего напряжения постоянного тока или большой выходной мощности, целесообразно применять простые, надёжные и дешёвые линейные источники напряжения. В простейших линейных источниках напряжения в качестве источника опорного напряжения часто используется параметрический стабилизатор на стабилитроне. Основой таких устройств является элемент с нелинейной вольт-амперной характеристикой, у которого напряжение на электродах мало зависит от протекающего через элемент тока.

Параметрический стабилизатор постоянного напряжения.

Простейшие параметрические стабилизаторы выполняются на стабилитронах или стабилсторах. Для увеличения выходного тока в схему может вводиться транзисторный каскад. Параметрические стабилизаторы имеют простую конструкцию и высокую надёжность, но имеют низкий КПД [2].

Основная схема включения стабилитрона, которая является схемой параметрического стабилизатора, а также источником опорного напряжения в стабилизаторах других типов приведена на Рис. 6.1.

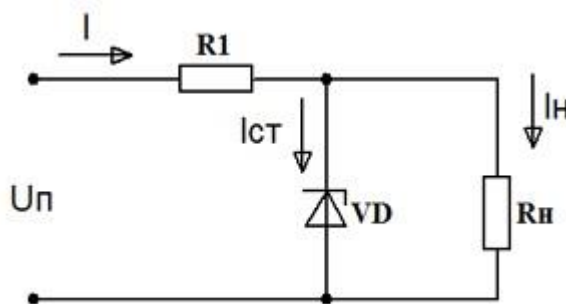


Рис. 6.1. Схема параметрического стабилизатора

Данная схема представляет собой делитель напряжения, состоящий из балластного резистора $R1$ и стабилитрона VD , параллельно которому включено сопротивление нагрузки R_n . Такой стабилизатор напряжения обеспечивает стабилизацию выходного напряжения при изменении напряжения питания U_p и тока нагрузки I_n . Рассмотрим принцип работы данной схемы. Увеличение напряжения на входе стабилизатора приводит к увеличению тока который проходит через резистор $R1$ и стабилитрон VD . За счёт своей вольт-амперной характеристики напряжение на стабилитроне VD практически не изменится, а соответственно напряжение на сопротивлении нагрузки R_n тоже. Таким образом практически всё изменение напряжения будет приложено к резистору $R1$.

Максимальные параметры тока через стабилитрон взаимосвязаны с максимальным напряжением на входе и минимальной величиной тока нагрузки.

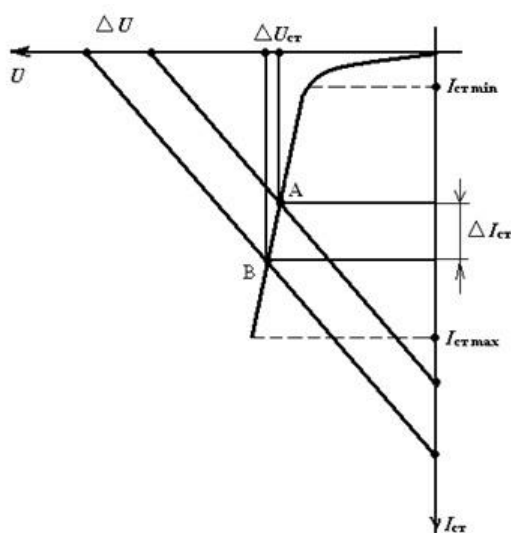


Рис. 6.2 Вольт-амперная характеристика стабилитрона

Если нам потребуется стабилизировать напряжение для более мощного устройства и нужно использовать в качестве регулирующего компонента транзистор, который будет исполнять роль усилителя постоянного тока [3]. Такая схема параметрического стабилизатора с биполярным транзистором показан на рис 6.3.

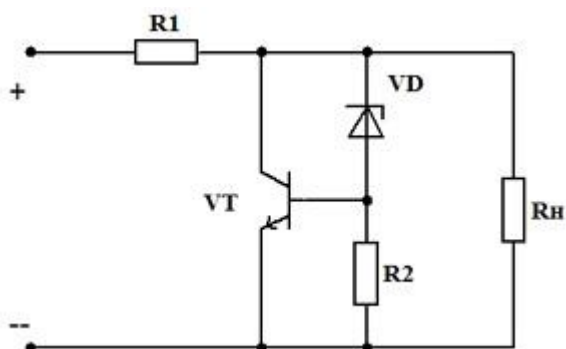


Рис 6.3. Схема параметрического стабилизатора с биполярным транзистором

Схема представляет собой эмиттерный повторитель, параллельно транзистору VT включено сопротивление нагрузки R_H . Балластный резистор R_1 может быть включён в коллекторную или в цепь питания стабилитрона.

Схема работает следующим образом. При увеличении тока, проходящего через резистор R_H , а соответственно и напряжения ($U_1 = U_{CT}$) на выходе стабилизатора, происходит увеличение напряжения база-эмиттер (U_{EB}) и коллекторного тока I_K , так как транзистор работает в режиме усиления. Возрастание коллекторного тока приводит к увеличению падения напряжения на балластном резисторе R_1 , что компенсирует рост напряжения на выходе стабилизатора ($U_1 = U_{CT}$). Поскольку ток I_{CT} стабилитрона является одновременно базовым током транзистора, очевидно, что ток нагрузки в этой схеме может быть в разы больше, чем в простейшей схеме параметрического стабилизатора. Резистор R_2 увеличивает ток через стабилитрон, обеспечивая его устойчивую работу при минимальном напряжении питания U_0 и максимальном токе нагрузки I_H .

Так же существует схема последовательного стабилизатора (рис 6.4).

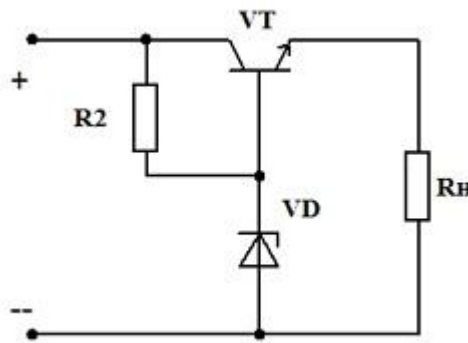


Рис 6.4. Схема параметрического стабилизатора с эмиттерным повторителем

Данная схема представляет собой эмиттерный повторитель на транзисторе VT с последовательно включённым сопротивлением нагрузки R_H . Источником опорного напряжения в данной схеме является стабилитрон VD.

При увеличении выходного напряжения возрастает рассогласование между выходным и опорным напряжениями, что приводит к изменению проводимости транзистора и компенсирует изменение напряжения на нагрузке. Это приводит к росту напряжения на переходе коллектор – эмиттер, в результате чего выходное напряжение практически не изменяется. Оптимальное значение тока опорного стабилитрона VD определяется сопротивлением резистора R_2 , включённого в цепь источника питания U_0 . При постоянном значении входного напряжения U_0 базовый ток транзистора I_B и ток стабилизации связаны между собой соотношением $I_B + I_{ST} = \text{const}$.

Компенсационные стабилизаторы напряжения.

Компенсационный стабилизатор напряжения, является устройством, в котором автоматически происходит регулирование выходной величины, то есть он поддерживает напряжение на нагрузке в заданных пределах при изменении входного напряжения и выходного тока. По сравнению с параметрическими компенсационные стабилизаторы отличаются большими выходными токами, меньшими выходными сопротивлениями, большими коэффициентами стабилизации [4].

Компенсационные стабилизаторы бывают двух типов: параллельными и последовательными. Структурные схемы компенсационных стабилизаторов показаны на Рис. 6.5-6.6.

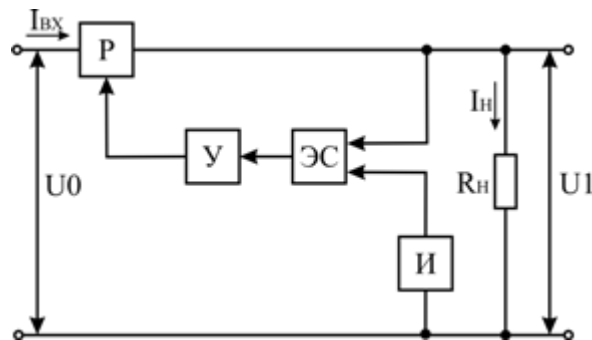


Рис. 6.5. Компенсационный стабилизатор напряжения последовательного типа

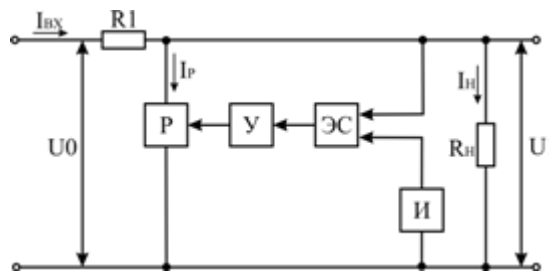


Рис. 6.6. Компенсационный стабилизатор напряжения параллельного типа

Основными элементами всех компенсационных стабилизаторов напряжения являются регулирующий элемент P ; источник опорного (эталонного) напряжения $И$; элемент сравнения $ЭС$; усилитель постоянного тока $У$.

Компенсационный стабилизатор последовательного типа

В стабилизаторах последовательного типа регулирующий элемент включён последовательно с источником входного напряжения U_0 и нагрузкой R_H . Если по некоторым причинам напряжение на выходе U_1 отклонилось от своего номинального значения, то разность опорного и выходного напряжений изменяется. Это напряжение усиливается и воздействует на регулирующий элемент. При этом сопротивление регулирующего элемента автоматически меняется и напряжение U_0 распределится между P и R_H таким образом, чтобы компенсировать произошедшие изменения напряжения на нагрузке.

Регулирующий элемент в компенсационных стабилизаторах напряжения выполняется, как правило, на транзисторах. Выбирая которые

исходят из значений коэффициента передачи тока h_{21e} , напряжения насыщения между коллектором и эмиттером $U_{KЭнас}$.

Схемы элементов сравнения и усилители постоянного тока очень часто совмещают и выполняются на обычных усилителях, дифференциальных усилителях или операционных усилителях.

Рассмотрим схему компенсационного стабилизатора напряжения последовательного типа Рис 6.7.

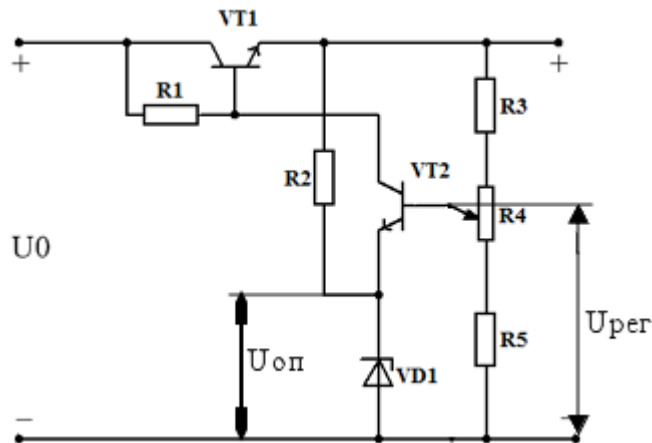


Рис 6.7. Схема простого компенсационного стабилизатора напряжения последовательного типа

В этой схеме транзистор VT1 выполняет функции регулирующего элемента, транзистор VT2 является одновременно сравнивающим и усилительным элементом, а стабилитрон VD1 используется в качестве источника опорного напряжения. Напряжение между базой и эмиттером транзистора VT2 равно разности напряжений $U_{оп}$ и $U_{рег}$. Если по какой-либо причине напряжение на нагрузке возрастает, то увеличивается напряжение $U_{рег}$, которое приложено в прямом направлении к эмиттерному переходу транзистора VT2. Вследствие этого возрастут эмиттерный и коллекторный токи данного транзистора. Проходя по сопротивлению R1, коллекторный ток транзистора VT2 создаст на нем падение напряжения, которое по своей полярности является обратным для эмиттерного перехода транзистора VT1. Эмиттерный и коллекторные токи этого транзистора уменьшатся, что приведёт к восстановлению номинального напряжения на нагрузке. Точно так же можно проследить изменения токов при уменьшении напряжения на нагрузке.

Ступенчатую регулировку выходного напряжения можно осуществить, используя опорное напряжение, снимаемое с цепочки последовательно включённых стабилитронов. Плавная регулировка обычно производится с помощью делителя напряжения R3, R4, R5, включённого в выходную цепь стабилизатора.

Компенсационный стабилизатор параллельного типа

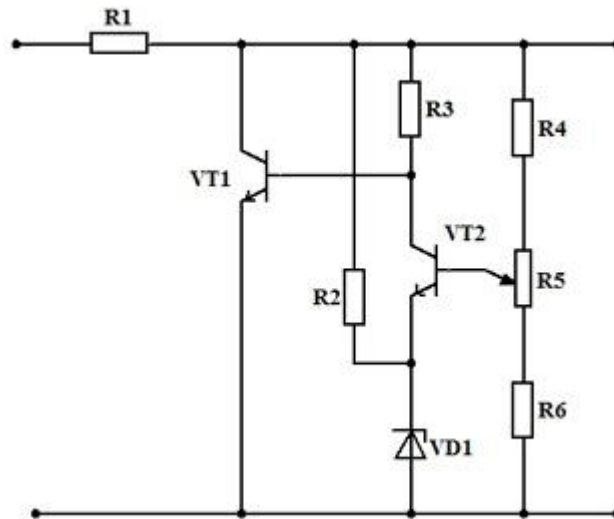


Рис 6.8. Схема простого компенсационного стабилизатора напряжения параллельного типа

В схеме параллельного стабилизатора при отклонении напряжения на выходе от номинального выделяется сигнал рассогласования, равный разности опорного и выходного напряжений. Далее он усиливается и воздействуя на регулирующий элемент, включённый параллельно нагрузке. Ток регулирующего элемента I_P изменяется, на сопротивлении резистора $R1$ изменяется падение напряжения, а на напряжение на выходе $U1 = U0 - I_P R1 = \text{const}$ остаётся стабильным.

В качестве гасящего устройства в этих стабилизаторах применяются резисторы ($R1$ на схеме) или при высоких требованиях стабильности выходного напряжения стабилизатора применяется стабилизатор тока описанный выше, имеющий большое внутреннее сопротивление.

В основном расчёт элементов компенсационного стабилизатора параллельного типа производится аналогично стабилизатору последовательного типа.

Стабилизаторы параллельного типа имеют невысокий КПД и применяются сравнительно редко, в случае стабилизации повышенных напряжений и токов, а также при переменных нагрузках в отличие от стабилизаторов последовательного типа. Их недостатком является то, что при возможном резком увеличении тока нагрузки (например, при коротком замыкании на выходе) к регулируемому элементу будет прикладываться повышенное напряжение, величина которого может превысить допустимое значение. Это обстоятельство необходимо учитывать при эксплуатации стабилизатора.

Порядок выполнения лабораторной работы

1. Ознакомьтесь с описанием лабораторной работы, краткими сведениями из теории.

2. Соберите схему параметрического стабилизатора на стабилитроне. Выберите стабилитрон в соответствии с заданным значением выходного напряжения, смотри таблицу 6.1. Рассчитайте значение сопротивления балластного резистора R1. Рассчитайте значение сопротивления резистора нагрузки с учетом того, что ток нагрузки равен 10 мА. Снимите график зависимости выходного напряжения от входного напряжения. Рассчитайте коэффициент стабилизации напряжения. Произведите исследование влияния сопротивления нагрузки на работу стабилизатора. Произведите моделирование переходного процесса при скачкообразном изменении сопротивления нагрузки. Произведите моделирование переходного процесса при скачкообразном изменении входного напряжения при активной, активно-емкостной нагрузке, активно-индуктивной нагрузке.

Таблица 6.1

№ варианта	1	2	3	4	5	6	7
U _{вых} , В	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9
R _н , Ом	2000	2500	3000	4000	3500	4500	5000
U _{вх} , В	12	13	14	15	16	17	18

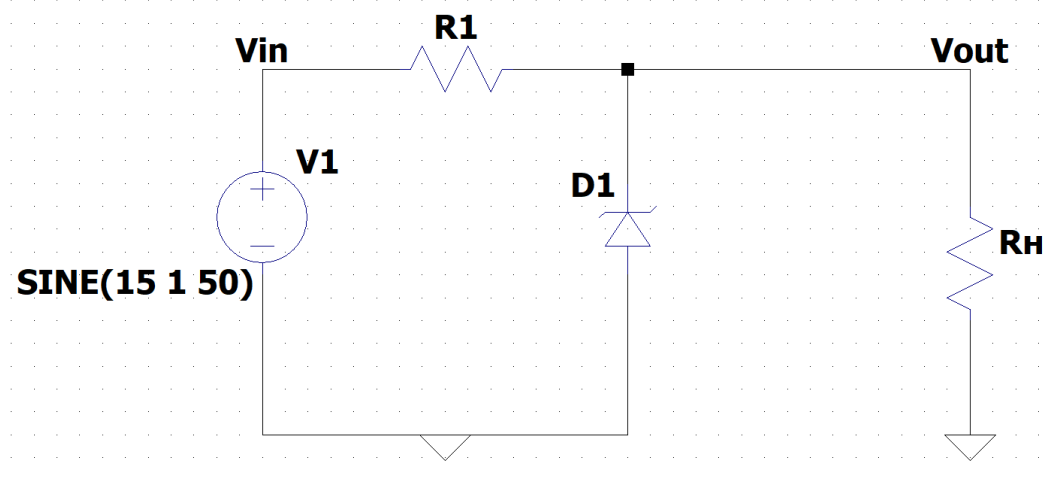


Рисунок 6.9 – Параметрический стабилизатор на стабилитроне.

$$\begin{aligned}
 V_{in(min)} &> V_{out} + 3\text{В} \\
 V_D &= V_{out} \\
 R &\approx \frac{V_{in(min)}}{1.1I_{out(max)}}
 \end{aligned}$$

3. Соберите схему параметрического стабилизатора с эмиттерным повторителем. Ток нагрузки равен 0.5 А. Произведите те же исследования, что и для параметрического стабилизатора на стабилитроне.

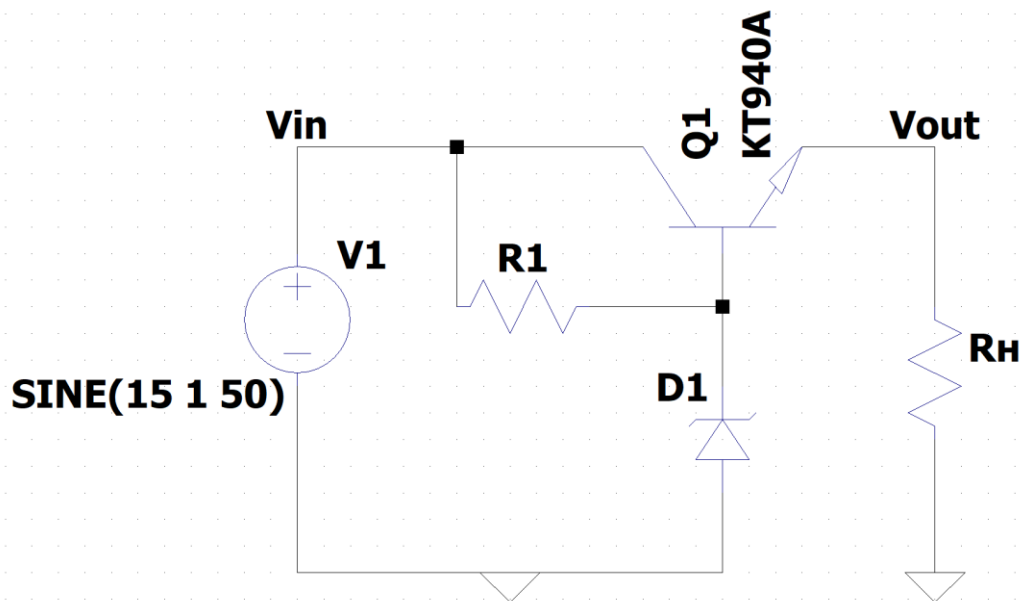


Рисунок 6.9 – Параметрический стабилизатор с эмиттерным повторителем.

$$V_{in(\min)} > V_{out} + 2.5B$$

$$V_D = 0.6B + V_{out}$$

$$R \approx \frac{V_{in(\min)} h_{FE(\min)}}{1.2 I_{out(\max)}}$$

4. Соберите схему компенсационного стабилизатора на биполярном транзисторе. Ток нагрузки равен 2 А. Произведите те же исследования, что и для параметрического стабилизатора на стабилитроне.

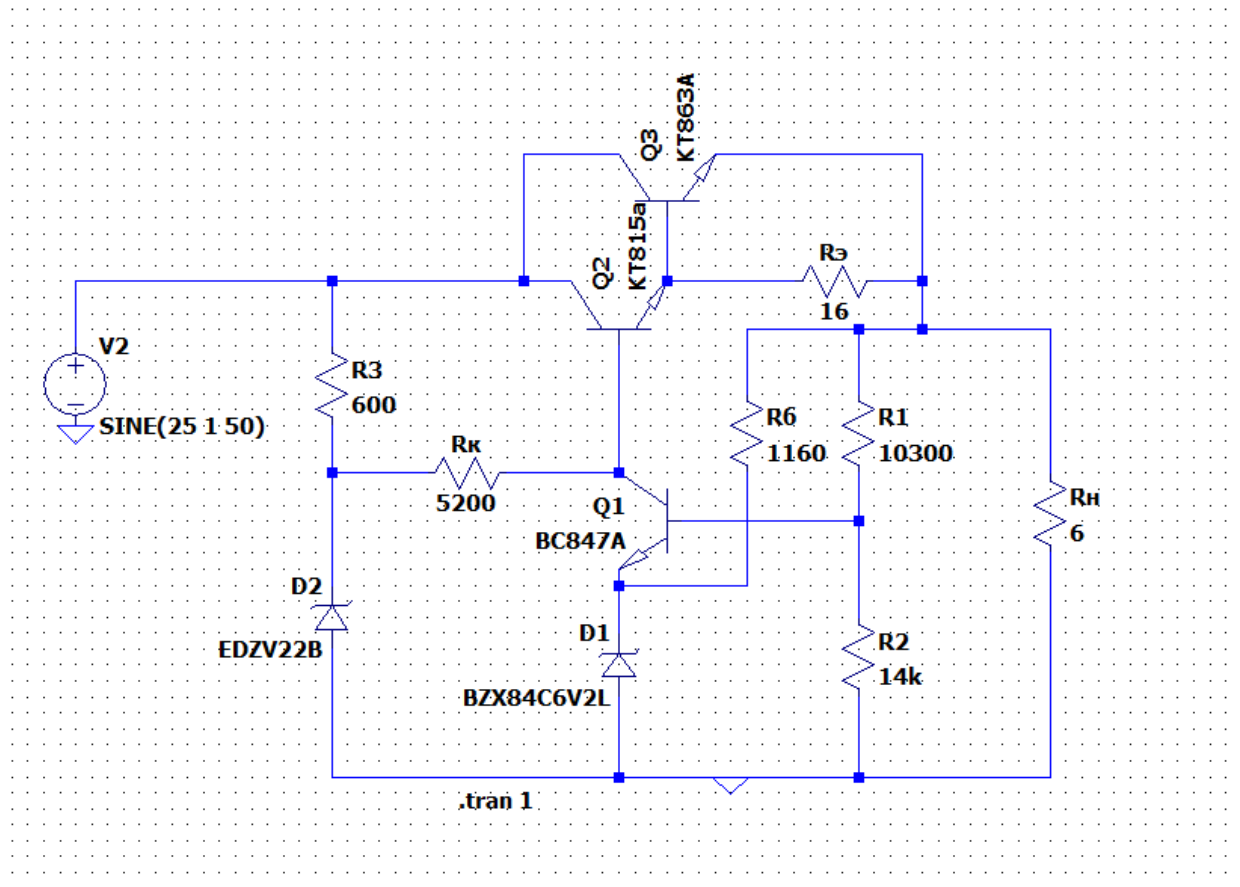


Рисунок 6.10 – Компенсационный стабилизатор напряжения на биполярном транзисторе.

Пример расчета компенсационного стабилизатора напряжения

Исходные данные

- среднее выходное напряжение стабилизатора – 12 В;
- максимальный ток нагрузки стабилизатора – 2 А;
- входное напряжение 25 В.

Выберем стабилитрон измерительного моста, стабилитрон VD1 выбирается со значением напряжения стабилизации, равным половине выходного напряжения стабилизатора

$$U_{VD1} = \frac{U_{\text{ВЫХ}}}{2} = \frac{12}{2} = 6 \text{ В}$$

При этом условии обеспечивается наилучшая стабилизация. Выберем стабилитрон с напряжением стабилизации, близким к рассчитанным.

Выбираем стабилитрон BZX84C6V2L $U_{VD1} = 6,2 \text{ В}$, $I_{VD1} = 5 \text{ мА}$

Определим значение сопротивление балластного резистора R_6 . Падение напряжение на балластном сопротивлении составляет

$$U_{R_6} = U_{\text{ВЫХ}} - U_{VD1} = 12 - 6,2 = 5,8 \text{ В}$$

Тогда, значение сопротивление балластного резистора может быть рассчитано по закону Ома

$$R_6 = \frac{U_{R_6}}{I_{VD1}} = \frac{5,8}{5 \cdot 10^{-3}} = 1160 \text{ Ом}$$

Зная значения параметров резистора можно вычислить значение мощности требуемого резистора.

Рассчитаем значения делителя напряжения $R1...R3$. Традиционно переменный резистор $R2$ используется для возможности подстройки выходного напряжения схемы. В LtSpice есть проблема - отсутствие в пакете переменного резистора, поэтому в работе будем использовать делитель на базе двух сопротивлений $R1$ и $R3$.

Зададим ток через делитель в 10 раз меньше, чем ток стабилизации стабилитрона $I_{\text{дел}} = 0,5 \text{ мА}$.

В стабилизаторе компенсационного типа транзисторы работают в активном режиме. Известно, что в активном режиме напряжение между базой и эмиттером биполярного транзистора составляет $0,6...0,7 \text{ В}$, выберем значение $U_{БЭ} = 0,65 \text{ В}$.

Таким образом потенциал базы, равный падению напряжения на резисторе $R3$ составляет

$$U_{R3} = U_{VD1} + 0.65 = 6,2 + 0.65 = 6,85 \text{ В}$$

Таким образом

$$U_{R1} = U_{\text{ВЫХ}} - U_{R3} = 12 - 6,85 = 5,15 \text{ В}$$

Зная падения напряжения на резисторах и ток через делитель, можно рассчитать значения сопротивлений по закону Ома

$$R3 = \frac{U_{R3}}{I_{\text{дел}}} = \frac{6.85}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 13,7 \text{ кОм}$$

$$R1 = \frac{U_{R1}}{I_{\text{дел}}} = \frac{5,15}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 10,3 \text{ кОм}$$

В реальности мы не сможем найти резисторы с такими сопротивлениями, вопрос балансировки схемы нам бы помог решить переменный резистор $R2$. Выберем второй источник опорного напряжения, в качестве источника опорного напряжения выберем стабилитрон EDZV22В с напряжением стабилизации $U_{VD2} = 22 \text{ В}$, и токе $I_{VD2} = 5 \text{ мА}$.

Найдем значение сопротивления балластного резистора $R_{\text{см}}$ для номинальных значений параметров схемы

$$R_{\text{см}} = \frac{U_{\text{ВХ}} - U_{VD2}}{I_{VD2}} = \frac{25 - 22}{5 \cdot 10^{-3}} = 600$$

Рассчитаем значение сопротивления резистора R_K . Для стабильной работы цепи опорного напряжения ($VD2$), необходимо, чтобы R_K не оказывал на эту цепь шунтирующего действия. Поэтому ток R_K должен быть не менее, чем в 2

раза меньше тока стабилитрона. Кроме того, на нём падает разность между входным и выходным напряжением

$$U_{R_K} = U_{ВХ} - U_{ВЫХ} = 25 - 12 = 13 \text{ В}$$

$$R_K = \frac{13}{2,5 \cdot 10^{-3}} = 5200 \text{ Ом}$$

Вычислим номинальное значение сопротивления нагрузки R_H

$$R_H = \frac{U_H}{I_H} = \frac{12}{2} = 6 \text{ Ом}$$

Выберем транзисторы для стабилизатора, в качестве транзистора VT1 можно выбрать маломощный биполярный транзистор с максимальным напряжением между коллектором и эмиттером более 30 В, выберем BC847A с $U_{КЭ_{max}} = 45 \text{ В}$, $I_K = 100 \text{ мА}$, $h_{21Э} = 110 \dots 800$

В качестве выходного выберем транзистор VT3 с током коллектора более максимального выходного тока, например KT863A с $U_{КЭ_{max}} = 30 \text{ В}$, $I_K = 10 \text{ А}$, $h_{21Э} = 100$

В качестве VT2 выберем KT815a с $U_{КЭ_{max}} = 400 \text{ В}$, $I_K = 1,5 \text{ А}$, $h_{21Э} = 40$

При номинальном токе нагрузки 2 А, ток базы транзистора VT3 равен

$$I_{Б_{VT3}} = \frac{I_H}{h_{21Э_{min}}} = \frac{2}{100} = 20 \text{ мА}$$

Транзистор усиливает ток, текущий через R_K , для выбранного VT3 равен имеем выходной ток

$$I_{K_{VT3}} = I_{R_K} h_{21Э_{min}} = 2,5 \cdot 10^{-3} \cdot 40 = 10 \text{ мА.}$$

Ток коллектора получился меньше необходимого базового тока силового транзистора, транзистор VT3 рекомендуется заменить на транзистор с большим коэффициентом усиления по току.

$$R_Э = \frac{U_{БЭ}}{I_H} h_{21Э} = \frac{0,65}{2} 50 = 16,25 \text{ Ом}$$

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Структурные и принципиальные схемы исследованных стабилизаторов.
2. Осциллограммы выходных напряжений при разных значениях сопротивления нагрузки.
3. Значения напряжений на выходе стабилизаторов до и после скачкообразного изменения сопротивления нагрузки.

4. Осциллограммы выходных напряжений стабилизаторов при скачкообразном изменении входного напряжения для нагрузок разного вида.
5. Выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие основные параметры характеризуют стабилизатор напряжения?
2. В чём заключается принцип действия параметрического стабилизатора на стабилитроне?
3. Каковы недостатки параметрических стабилизаторов?
4. Для чего в параметрический стабилизатор вводят транзистор?
5. Поясните принцип действия компенсационного стабилизатора последовательного типа.
6. Поясните принцип действия компенсационного стабилизатора параллельного типа.
7. Каковы преимущества и недостатки компенсационных стабилизаторов последовательного типа?
8. Как влияет изменение сопротивления нагрузки на выходное напряжение стабилизатора?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жеребцов И.П. Основы электроники / Энергоатомиздат. Ленинградское отделение, 1989 - 352с 5-е издание. ISBN 5-283-04448-3
2. И.П.Степаненко Основы микроэлектроники / Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е перераб. и доп. М.: Лаборатория базовых знаний, 2001г. - 488с., ил.
3. Проектирование стабилизированных источников электропитания радиоэлектронной аппаратуры /Л.А.Краус, Г.В.Гейман и др. – М.:Энергия, 1980.
4. Источники вторичного электропитания /Под ред. Ю.И. Конева - М.: Радио и связь, 1989.
5. LTspice компьютерное моделирование электронных схем – В.Володин БХВ-Петербург